在 Azure 开始

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_getting_started_azure.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 Azure □始 1
Cloud Volumes ONTAP for Azure 入□ 1
在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP 配置 1
在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 4
在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP 12

在 Azure □始

Cloud Volumes ONTAP for Azure 入□

只需几□即可□始使用□用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 。

□建□接器

如果□没有 "□接器" 但是，客□管理□需要□建一个。 。

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果尚未部署 Connector ， □ Cloud Manager 会提示□部署一个。

□□□的配置

Cloud Manager 可提供符合□的工作□□要求的□配置□件包，□也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。 "了解更多信息。"。

□置网□

1. □保□的 vNet 和子网支持□接器和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接。
2. 从目□ vNet □用出站 Internet □□，以便 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 可以□系多个端点。

   此□□非常重要，因□没有出站 Internet □□， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "□接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

"□□了解网□要求"。

使用 **Cloud Manager** □□ **Cloud Volumes ONTAP**

□□ * 添加工作□境 * ， □□要部署的系□□型，然后完成向□中的□□。 "□□分□□明"。

相□□接

- "□估"
- "使用 Cloud Manager □建□接器"
- "从 Azure Marketplace □建 Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector □件"
- "Cloud Manager 使用 Azure □限的功能"

在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP 配置

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，□可以□□符合工作□□要求的□配置系□，也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。

□□□可□□型

Cloud Volumes ONTAP 有□□定价□□：按需□□和自□□可□（ BYOL ）。□于按需□□、可从三□□可□中□行□□： Explore 、 Standard 或 Premium 。□个□可□提供不同的容量和□算□□。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存□限制

Cloud Volumes ONTAP 系□的原始容量限制与□可□相□。附加限制会影□聚合和卷的大小。在□□配置□，□□□了解□些限制。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"

在 **Azure** 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□虚□机□型，磁□□型和磁□大小□，□□注意几个要点：

虚□机□型

- "Azure 文□：通用虚□机大小"
- "Azure 文□：内存□化的虚□机大小"

Azure 磁□□型

HA 系□使用高□□面 Blobs 。同□，□□点系□可以使用□□□型的 Azure 受管磁□：

- _Premium SSD 受管磁□ _ 以□高的成本□ I/O 密集型工作□□提供高性能。
- □准 SSD 受管磁□ _ 可□需要低 IOPS 的工作□□提供□定一致的性能。
- 如果□不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁□ _ 是一个不□的□□。

  有□□些磁□的使用情形的其他□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□： Azure 中提供了□些磁□□型？"。

Azure 磁□大小

聚合中的所有磁□大小必□相同。

□□磁□大小□，□考□多个因素。磁□大小会影□□□存□支付的□用、可以在聚合中□建的卷大小、可用于 Cloud Volumes ONTAP 的□容量以及存□性能。

Azure 高□存□的性能取决于磁□大小。更大的磁□可提供更高的 IOPS 和吞吐量。例如，□□ 1 TB 磁□可以提供比 500 GB 磁□更好的性能、而且成本更高。

□准存□的磁□大小之□没有性能差□。□根据需要的容量□□磁□大小。

有□按磁□大小□示的 IOPS 和吞吐量，□参□ Azure ：

- "Microsoft Azure ：受管磁□定价"
- "Microsoft Azure ：□面 Blob 定价"

□□支持 Flash Cache 的配置

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 使用此存□作□ *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有□ Flash Cache 的更多信息"。

Azure 网□信息工作表

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□虚□网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

Azure 信息	□的价□
Region	
虚□网□（ VNet ）	
Subnet	
网□安全□（如果使用□自己的□）	

□□写入速度

利用 Cloud Manager ， □可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。在□□写入速度之前、□□□了解正常和高□置之□的差□、以及使用高速写入速度□的□□和建□。

正常写入速度和高速写入速度之□的差□

□□正常写入速度后、数据将直接写入磁□、从而□少□生□□外系□中断□数据□失的可能性。

如果□□高速写入速度、□在将数据写入磁□之前将数据□冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于□□□存，如果□生□□外系□中断，□可能会□致数据□失。

在□生□□外系□中断□可能□失的数据量是最后□个一致性点的□□。一致性点是将□冲数据写入磁□的操作。写入日志已□或 10 秒后（以先到者□准）会出□一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影□一致性点□理□□。

何□使用高速写入

如果□的工作□□需要快速写入性能、并且□可以在□生□□外系□中断□承受数据□失的□□、□可以□□高速写入速度。

使用高速写入□的建□

如果□用高速写入速度、□□□保□用程序□的写保□。

□□卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多□存□效率功能、可以□少□所需的存□□量。在 Cloud Manager 中□建卷□，□可以□□□用□些功能的配置文件或禁用□些功能的配置文件。□□□了解有□□些功能的更多信息、以□助□□定要使用的配置文件。

NetApp 存□效率功能具有以下□□：

精□配置

□主机或用□提供的□□存□比□□在物理存□池中提供的存□多。在写入数据□，存□空□将□□分配□□个卷而不是□先分配存□空□。

重□数据□除

通□定位相同的数据□并将其替□□□个共享□的引用来提高效率。此技□通□消除□留在同一卷中的冗余数据□来降低存□容量需求。

□□

通□在主存□、二□存□和□□存□上的卷中□□数据来□少存□数据所需的物理容量。

在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 Azure 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。其中包括□接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网□□接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

在 Azure 中必□□足以下网□□接要求。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□下面列出的安全□□□。

IP 地址数

- □个□点： 5 个 IP 地址
- HA □： 16 个 IP 地址

□注意， Cloud Manager 会在 HA □上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的□□点系□上□建。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Azure Blob** 存□以□行数据分□

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□些□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有□□置数据分□的□□信息，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Microsoft Azure 文□：在 Azure □□中□建站点到站点□接"。

□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

> 如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 **Internet** □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 Azure 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。

端点	目的
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net	使用代理□， HA □需要此参数。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。

端点	目的
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的安全□□□

Cloud Manager 可□建包含 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需入站和出站□□的 Azure 安全□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

□□点系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
1000 个 inbound_ssh	22 TCP	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
1001inbound_http	80/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
1002inbound_111_tcp	111 TCP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1003 入站 _111_UDP	111 UDP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1004 inbound_139	139 TCP	任意到任意	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
1005 inbound_161-162_TCP	161-162 TCP	任意到任意	□□网□管理□□
1006 inbound_161-162_UDP	161-162 UDP	任意到任意	□□网□管理□□
1007 inbound_443	443/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
1008 inbound_445	445 TCP	任意到任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
1009 inbound_635_tcp	635 TCP	任意到任意	NFS 挂□
1010 inbound_635_udp	635 UDP	任意到任意	NFS 挂□
1011 inbound_749	749 TCP	任意到任意	Kerberos
1012 inbound_2049_tcp	2049 TCP	任意到任意	NFS 服□器守□□程
1013 inbound_2049_udp	2049 UDP	任意到任意	NFS 服□器守□□程

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
1014 inbound_3260	3260 TCP	任意到任意	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
1015 Inbound_4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1016 inbound_4045-4046_udp	4045-4046 UDP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1017 inbound_10000	10000 TCP	任意到任意	使用 NDMP □□
1018 inbound_11104-11105	11104-11105 TCP	任意到任意	SnapMirror 数据□□
3000 个 inbound_deny_all_tcp	任何端口 TCP	任意到任意	阻止所有其他 TCP 入站流量
3001 inbound_deny_all_udp	任何端口 UDP	任意到任意	阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoadBalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

HA 系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

> 与□□点系□相比， HA 系□的入站□□更少，因□入站数据流量通□ Azure □准□□平衡器。因此，来自□□平衡器的流量□□于打□状□，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" □□中所示。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
100 inbound_443	443 任何□□	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
101 inbound_111_tcp	111 任何□□	任意到任意	□程□程□用 NFS
102 inbound_2049_tcp	2049 任何□□	任意到任意	NFS 服□器守□□程
111 inbound_ssh	22 任何□□	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
121 inbound_53	53 任何□□	任意到任意	DNS 和 CIFS
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoadBalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量

□先□和名称	端口和□□	源和目□	**Description**
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

> 源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	**Port**	□□	源	目□	目的
Active Directory	88	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP 和 UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	88	TCP	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP 和 UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
DHCP	68	UDP	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	67	UDP	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器

服□	Port	□□	源	目□	目的
DNS	53.	UDP	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	25.	TCP	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	161.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	161.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	11104.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	11105.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	514.	UDP	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Connector 的安全□□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

Port	□□	目的
22.	SSH	提供□ Connector 主机的 SSH □□
80	HTTP	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□
443.	HTTPS	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	Port	□□	目□	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	139.	TCP	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	464.	UDP	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以通□在 Cloud Manager 中□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境在 Azure 中□□□□点系□或 HA □。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□已□□配置并从管理□□□取 Azure 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系□，□需要□个□点的 20 位序列号（□可□密□）。

当 Cloud Manager 在 Azure 中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，它会□建多个 Azure □象，例如□源□，网□接口和存□□□。□可以在向□□束□□看□源摘要。

> 可能会□失数据
>
> 由于存在数据□失的□□，建□不要在□有共享□源□中部署 Cloud Volumes ONTAP 。尽管在使用 API 部署到□有□源□□回□当前默□□于禁用状□，但□除 Cloud Volumes ONTAP 可能会从□共享□中□除其他□源。
>
> 最佳□践是□ Cloud Volumes ONTAP 使用新的□用□源□。□是从 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP □的默□□□，也是唯一建□的□□。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□位置 * ：□□ * Microsoft Azure* 和 * Cloud Volumes ONTAP □□点 * 或 * Cloud Volumes ONTAP 高可用性 * 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 Azure 凭据和□□，指定集群名称和□源□名称，根据需要添加□□，然后指定凭据。

   下表介□了可能需要指□的字段：

字段	**Description**
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Azure 虚□机。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。
□源□名称	保留新□源□的默□名称或取消□中 * 使用默□□ * 并□新□源□□入□自己的名称。最佳□践是□ Cloud Volumes ONTAP 使用新的□用□源□。□然可以使用 API 在□有共享□源□中部署 Cloud Volumes ONTAP ，但由于存在数据□失的□□，建□不要□□做。有□□□信息，□参□上述警告。
Tags	□□是 Azure □源的元数据。在此字段中□入□□后， Cloud Manager 会将其添加到与 Cloud Volumes ONTAP 系□□□的□源□中。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：使用□□□□ Azure □源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。
【□□】□□凭据	□可以□□不同的 Azure 凭据和不同的 Azure □□以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□。□需要将 Azure Marketplace □□与□定 Azure □□□□，才能部署按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□。 "了解如何添加凭据"。

以下□□□示了如何将 Marketplace □□与 Azure □□□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
5. * 位置和□接 * ：□□一个位置和安全□，然后□中此□□框以□□ Cloud Manager 与目□位置之□的网□□接。
6. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

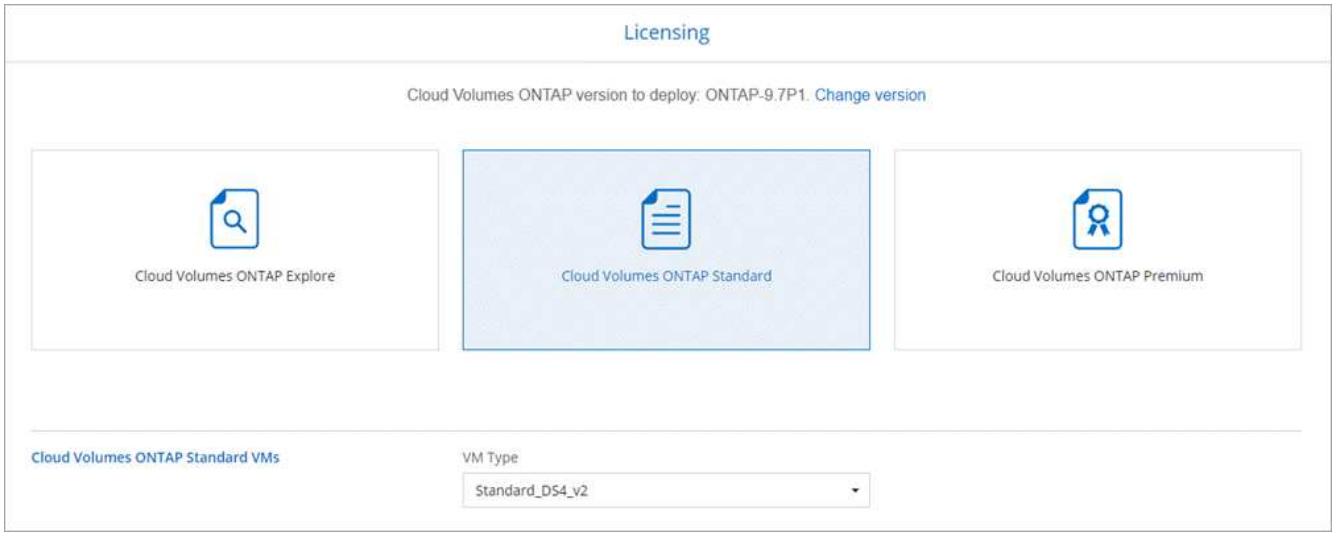
   要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

   □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

7. * □配置的□件包 * ：□□其中一个□件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

8. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□并□□虚□机□型。



   如果在□□系□后需要更改、□可以□后修改□可□或虚□机□型。

   > 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

9. * □□ Azure Marketplace * ：如果 Cloud Manager 无法□用 Cloud Volumes ONTAP 的□程部署，□按照以下□□操作。
10. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用到 Blob 存□的数据分□。

    □注意以下事□：

- 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。
- 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

  有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 Azure 中估算系□□模"。

- □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
- 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

  "了解有□数据分□的更多信息。"。

11. * 写入速度和 WORM* （□限□□点系□）：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    □□□点系□支持□□写入速度。

    "了解有□写入速度的更多信息。"。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

12. * 安全通信到存□和 WORM* （□限 HA ）：□□是否□用与 Azure 存□□□的 HTTPS □接，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    HTTPS □接从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA □□接到 Azure 存□□□。□注意，□用此□□可能会影□写入性能。□建工作□境后，□无法更改此□置。

    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

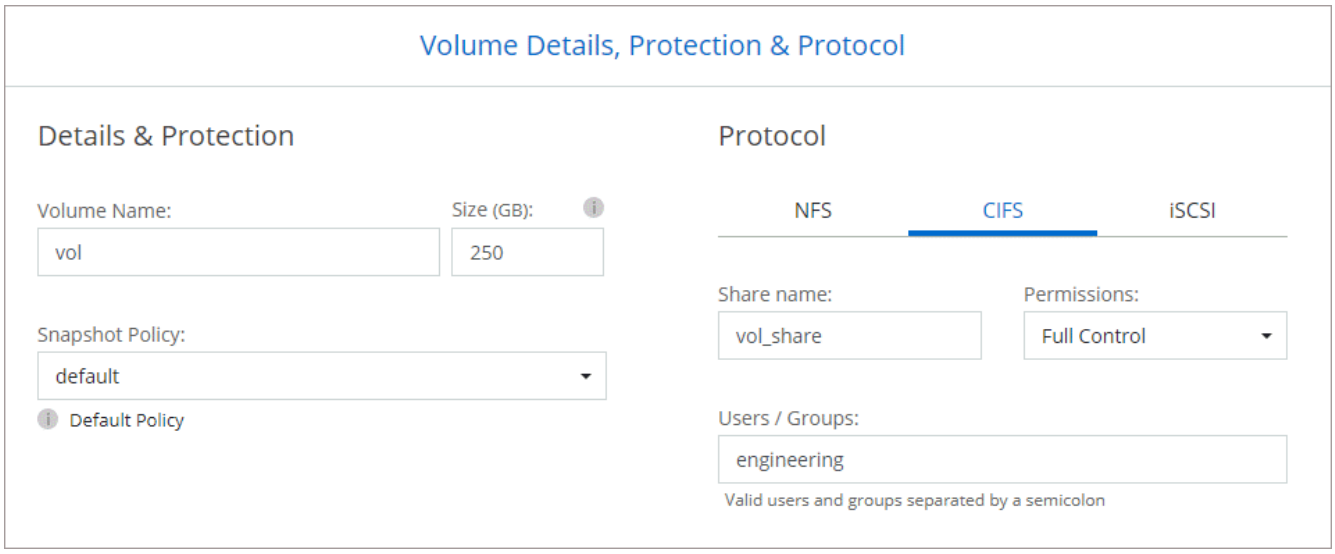
13. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。

字段	Description
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



14. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。要将 Azure AD 域服□配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□在此字段中□入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文□：在 Azure AD 域服□托管域中□建□□□位（ OU ）"^]
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。

字段	Description
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

15. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能，并根据需要更改卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

16. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 以□看有□支持和 Cloud Manager 将□□的 Azure □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以跟踪□□□中的□度。

如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP 系□□遇到任何□□、□□看故障消息。□也可以□□工作□境并□□ * 重新□建□境 * 。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.